

ナレッジグラフ・ オントロジー 学習ノート

序章・第1章・第2章

スマホ読書版

2026-10-01 改稿・独立レビュー済みの本文を収録。
本文は省略せず、表を項目ごとのカード形式にして、
図を縦向きに配置しました。

序章：この資料の目的と読み方

第1章：知識を表現するとは

第2章：知識を整理するさまざまな方法

章名をタップするか、PDFのしおりで移動できます。外部の出典リンクはタップで開けます。元の資料はMarkdownで管理しています。

序章：この資料の目的と読み方

更新日：2026-10-01。構成は合意済み目次に従う。本文の確認状況はREADMEに記録する。

この章の到達点

この資料で学ぶことと応用課題を知り、「知識の関係を整理すること」と「条件を判断して操作すること」を分けて考えられるようになる。専門用語はここで必要な範囲を説明し、詳細は本編で学ぶ。

学習の目的

この資料では、知識をどのように表現し、関係を調べ、意味や制約を確かめるかを学ぶ。その後、設計書・開発ルールを、AIエージェントによる実装やテスト作成に利用する方法を考える。ここでいうAIエージェントは、与えられた目的に合わせて情報を取得し、ツールを使って作業を進める仕組みである。

中心となる二つの言葉を、まず大まかに押さえる。**ナレッジグラフ**は、対象とその関係を意味付きで結

んだ知識の表現である。**オントロジー**は、そこで使う概念や関係の意味を明示した定義である。本資料では、まず共通の言葉と関係の定義から考え、必要に応じて機械で推論できる厳密な表現を学ぶ。

例えば「要件R-01をテストT-01が検証する」という記録がある。「要件」「テスト」「検証する」の意味をそろえることと、特定の要件とテストを結ぶことは、異なる役割を持つ。定義と記録を合わせると、要件を変更したときの見直し候補をたどれる。ただし、記録が漏れていれば候補も漏れる。関係があることだけで、テストが十分かどうかまでは判断できない。

AIを活用した開発での問題意識

実装やテストに必要な知識は、Excelの一覧、Wordの設計書、Markdownで書いたルール、外部から呼び出す機能の仕様書、データベースの構造定義、コードなどに分散している。Markdownは、この資料にも使っている、見出しや表をテキストで記述する形式である。

同じ名前が別の意味で使われる場合も、同じ対象が別名で現れる場合もある。文書間で共通の識別子（

ID) がなければ、「この設計の項目は、別の設計のどの項目に対応するか」を判断する必要がある。関連文書が見つかるだけでなく、どの記述をどの条件で組み合わせるかが課題になる。

応用題材：前の画面の入力が、経路と結果に影響する

応用編では、ログイン画面と画面A・B・C・Dを持つ、架空の業務フローを扱う。

- ・ ログインするユーザによって、保有する権限が異なる。権限XとYが存在し、画面A～Dはいずれも権限Yが必要である。
- ・ 画面Aの次は画面B。画面Bからは、Aで入力した値に応じてCまたはDへ進む。
- ・ CまたはDでは、Aで入力した値によって業務上のエラーが起こることもある。これは、例えば業務規則に反する値を受け付けられない場合を指す。具体的な規則は今後定める。

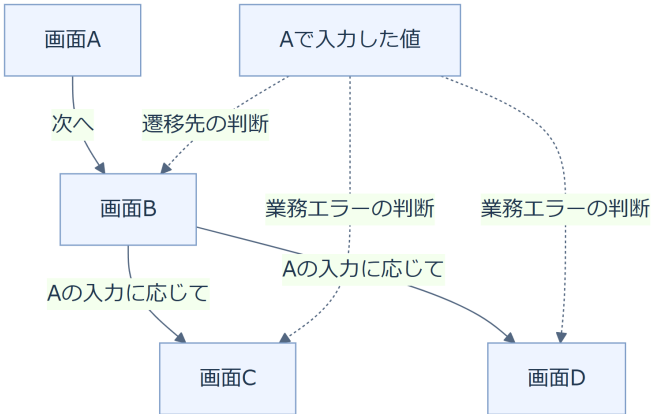


図 1 本文の関係を縦向きに配置

実線は画面の遷移、点線は入力値の参照を表す。権限YはA～Dすべてに必要なが、図では省略している。ログイン成功後にAへ到達する経路は未定なので、この図には含めていない。C/Dそれぞれの具体的なエラー条件も未定である。

この題材では、次の三つを結び付けて考える。

判断

画面にアクセスする条件

集める情報

ユーザの保有権限、画面の必要権限

区別すること

Yは必要な条件。Yがあれば他の条件なしに入れる、とは決めない

判断

次の画面を選ぶ条件

集める情報

Aの入力項目と値、Bの分岐規則

区別すること

C/Dへの経路と、到達先での処理結果は別

判断

到達先での業務判断

集める情報

Aの入力項目と値、C/Dの業務規則

区別すること

正しい経路で到達しても、業務エラーになり得る

例えば「Cで業務エラーになるテストを作る」には、必要権限を持つユーザを選び、Cへ進む条件とCでエラーになる条件を同時に満たす入力を用意する必要がある。これらが別々の設計書にあれば、Cの画面設計だけでは準備条件がそろわない。

ただし、条件の組み合わせがすべて実現可能とは限らない。具体的な分岐・エラー規則が未定の間は、入力値や期待するメッセージを確定できない。権限Xの用途、入力値を引き継ぐ仕組み、エラー時のデータ更新なども、推測で補わず確認事項にする。設定と未定義事項は応用題材の整理案にまとめている。

関係の整理と、判断・実行を分ける

ナレッジグラフで、画面・入力項目・権限・規則・出典の対応を整理することは考えられる。一方、「AからB、BからCへつながる」と記録するだけでは、Cへ進む入力値も業務エラーの条件も分からない。

関係をたどって必要な情報を集め、その条件を評価し、操作の順番を組み立て、実行した結果を仕様と照合する。それぞれの仕事に何が必要かを学ぶ。グラフの採用は前提にせず、文書検索や対応表でも同じ問いに答えられるか比較する。

学習の流れと表現方式

第Ⅰ部は、一般的な知識表現・整理・意味の基礎から始める。第Ⅱ部では、答えたい問いに合わせて知識を設計し、構築・更新する方法を学ぶ。第Ⅲ部は表現技術とツール、第Ⅳ部は開発への応用、第Ⅴ部は比較評価と小さな実証を扱う。

基礎編では図書室や成果物の分類など、小さな題材を使う。画面・権限・業務エラーを一度に扱う応用題材は、必要な概念を学んだ後で組み立てる。

途中で学ぶ表現方式に、**プロパティグラフ（Property Graph、PG）**と**RDF（Resource Description Framework）**がある。グラフは、対象を表す点と関係を表す線で構成される。

用語

PG

最初に押さえる意味

点や線に、名前や年齢などの属性を付けるグラフの表現

「田中さんは開発部に所属する。年齢は30歳」の表し方

田中さんの点に年齢30を付け、所属の線で開発部の点につなぐ

用語

RDF

最初に押さえる意味

「主語・述語・目的語」の組で知識を表す。この組をトリプルと呼ぶ

「田中さんは開発部に所属する。年齢は30歳」の表し方

「田中さん・所属する・開発部」と「田中さん・年齢は・30」を記録する

これは概念的な表記であり、実行用の構文ではない。技術的な構造は[Neo4jのPG概説](#)と[W3CのRDF入門](#)を参照できる。具体的な比較は第3章で学ぶ。今は同じ知識でも組み立て方が異なると押さえ、表現方式を選ぶ前に、何を表し何を知りたいかを考える。

読み方と到達点

目的

基礎から体系的に学ぶ

読む順序

序章 → 1～5章 → 6～8章 → 9～17章

到達点

用語、方法、技術、応用の役割を区別できる

目的

既にデータベース（DB）や検索を知っている

読む順序

序章 → 1～5章の復習 → 6～12章

到達点

保存するデータの構造と知識の意味を分けて設計できる

目的

開発課題との関係を見える

読む順序

序章 → 応用題材の整理案 → 第1章から本編

到達点

問いと不足情報を把握し、基礎へ戻れる

新本文は順次執筆している。現在の一覧はREADME、未執筆の章と執筆順は編集計画で確認できる。

説明の読み分け

本資料の小例は、特記がなければ架空の教材である。技術仕様に関する説明には一次資料を付ける。一次資料とは、標準の策定元や製品の提供元が公開する仕様・公式文書などである。

「前提やエラー条件の欠落を減らせる」といった導入効果は、検証すべき仮説として扱う。明示した定義や規則に従って結果を導けても、元の知識が現実や業務に合っているかは別に確認する。学習資料の理解、文書レビュー、製品での実証は、異なる確認である。

復習

- ・ 画面へのアクセス、経路の分岐、到達先の業務判断は、どの情報に依存するか。
- ・ 関係がたどれるだけでは、なぜ実行可能なテストにならないか。
- ・ 未定義の仕様と、検証すべき効果の仮説はどう違うか。

演習と解答例

「画面Cで業務エラーが発生するテストを作りたい」とする。必要な情報を三つ以上挙げ、今の設定だけで確定できない期待結果を一つ挙げる。

解答例：必要な情報は、テストユーザの保有権限、Cへ進むAの入力条件、Cでエラーになる業務条件、ログイン後の操作経路。Cへの分岐条件とエラー条件を同時に満たす入力を作れるかも確認する。具体的なエラーメッセージやデータ更新の有無は未定なので、期待結果として決めつけない。

次：第1章 知識を表現するとは

第1章：知識を表現するとは

更新日：2026-10-01。本文の確認状況はREADMEに記録する。

この章の到達点

対象、概念、名前、識別子を区別し、短い文章から属性・関係・事実・規則を取り出せるようになる。また、規則の条件、判断する時点、結果を落とさずに整理できるようになる。図書室を架空の題材とし、データベースへの保存方法や推論言語の詳細にはまだ踏み込まない。

データ・情報・知識と文脈

本資料では、記録された値をデータ、値を文脈に沿って解釈した内容を情報、判断や説明に使えるよう整理された内容を知識と呼ぶ。この区分は学習用の整理であり、すべての分野に共通する唯一の定義ではない。

「42」というデータだけでは、冊数なのか温度なのか分からない。「図書室Aの貸出中の蔵書が、10月1日の集計時点で42冊」とすれば、対象・単位・時点が分かる。さらに「貸出中の蔵書は、返却確認が

済むまで再貸出できない」という規則があれば、貸出可否を考える材料になる。ただし、集計値から個々の蔵書の状態は分からない。

知識を表現するとは、何について、何を、どの条件で述べているかを、再利用できる形で明示することである。

対象・概念・名前・識別子

架空の図書室に、同じ書名の本が2冊あるとする。この章では、貸出対象となる物理的な一冊を「蔵書」と呼ぶ。

区別

現実の対象

例

棚にある特定の一冊

注意点

同じ書名でも別の対象がある

区別

概念

例

貸出用資料、印刷資料

注意点

何を含むか定義する

区別

名前

例

「知識の整理入門」

注意点

名前だけでは一冊を特定できない

区別

識別子（ID）

例

図書室Aの蔵書ID A-017

注意点

発行範囲も含めて識別する

「本」という語も、作品、出版された版、手元の一冊のどれを指すかで意味が変わる。また、図書室Bの台帳にもA-017があれば、同じ文字列でも別の蔵書かもしれない。名称やIDの一致だけで記録を統合せず、発行元と対象を確認する。

名前を変えても同じ対象を指す場合がある。一方、同じ名前のまま別の対象へ差し替わる場合もある。表示に使う名前と、対象を識別するIDを分けるのは、このような混同を減らすためである。

属性・関係・事実・規則

次の文章を整理する。

図書室Aの蔵書A-017の書名は「知識の整理入門」である。貸出L-08の対象はA-017で、借り手は利用者U-03である。10月1日10時現在、L-08は継続中である。この図書室では、継続中の貸出の対象は再貸出できない。

要素

属性

教材内での表現

A-017の書名は「知識の整理入門」

意味

対象に値を対応付ける

要素

関係

教材内での表現

L-08の貸出対象はA-017

意味

対象同士を結び付ける

要素

関係

教材内での表現

L-08の借り手はU-03

意味

貸出と利用者を結ぶ

要素

個別の事実の記録

教材内での表現

L-08は10月1日10時現在継続中

意味

特定の対象について主張する

要素

規則

教材内での表現

継続中の貸出対象は再貸出不可

意味

条件に応じた判断を定める

属性や関係を記述すると、個別の事実を表せる。この表の区分は互いに排他的ではない。「L-08の借り手はU-03」は、関係によって表した個別の事実でもある。

属性と関係の使い分けは、答えたい問いによる。図書室の名称だけを保存したいなら文字列の属性でよい。図書室の所在地や担当者もたどりたいなら、図書室を独立した対象として扱い、蔵書と結ぶ方法が考えられる。

貸出を独立した対象にしたのは、借り手、開始日、返却日などを一つの出来事にまとめるためである。「蔵書 → 利用者」だけでは、過去と現在の貸出を区別しにくい。

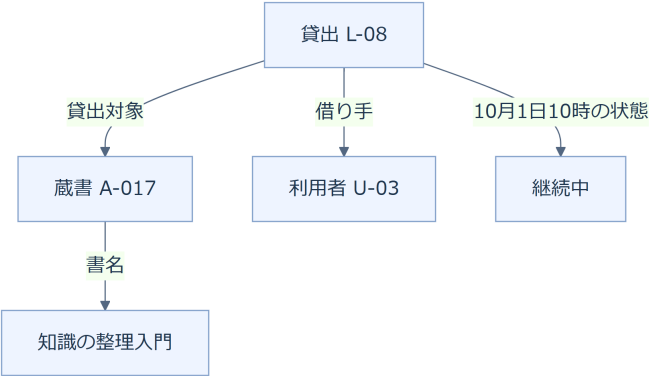


図 1 本文の関係を縦向きに配置

これは概念的な整理である。値も四角で描いているが、すべてをデータベースの対象として保存する指定ではない。矢印には「何の関係か」を付け、単に「関連する」とだけ書かない。

条件・時点・結果を分ける

もう一つ、教材用の規則を加える。

この図書室では、利用者ごとの同時貸出上限は3冊である。貸出確定の直前に、現在の貸出冊数と今回借りる冊数を合計する。3冊を超える場合は今回の貸出を受け付けない。

整理するもの

対象

この規則での内容

今回の貸出申込みと、その申込者

整理するもの

判断に使う値

この規則での内容

申込者の現在の貸出冊数、今回借りる冊数

整理するもの

判断時点

この規則での内容

貸出を確定する直前

整理するもの

条件

この規則での内容

二つの冊数の合計が3冊を超える

整理するもの

結果

この規則での内容

今回の貸出を受け付けない

利用者U-03が現在2冊を借りていて、今回2冊を申し込むなら、合計4冊でこの規則に該当する。これは条件を満たす記録と規則から得た判断であり、受付が実際に動作したことの観測ではない。

ここで区別したいのは、申込みを入力できることと、その申込みが業務規則を満たすことである。冊数として有効な「2」という値でも、他の情報と組み合わせると貸出を受け付けられない場合がある。形式が正しい値と、業務上認められる値は別に確認する。

逆に合計が3冊以下でも、この規則だけから必ず貸出可能とは言えない。対象の蔵書が貸出中か、館内閲覧専用かなど、ほかの規則が関係する可能性がある。「ある拒否条件に当てはまらない」とことと「許可条件をすべて満たす」ことを分ける。

文脈と根拠を残す

「現在2冊」という値には時点が必要である。申込みを入力した後、確定する前に別の貸出が成立したなら、判断に使う値も変わり得る。入力時の値と判定時の値を、同じものとして扱ってよいか確認する。

また、誰の値かも必要である。同じ端末を別の利用者が使う場合、前の利用者の冊数を次の利用者の判断に混ぜてはいけない。対象・時点・適用する規則をそろえて初めて、判断を再現する材料になる。

さらに、個別の状態を台帳から得たのか、貸出上限を利用規約から得たのかを記録する。根拠を分けると、状態の更新と規則の改訂で、何を見直すべきか考えやすくなる。出典・版の管理は第8章で詳しく扱う。

明示化の限界と応用へのつながり

記録は現実についての主張である。返却済みなのに台帳が更新されていなければ、規則を正しく適用しても判断を誤る。また、貸出中という記載がないだけでは、返却済み、未入力、取得漏れのどれかは決まらない。不明な条件は、不明なまま残す。詳しい扱いは第5章で学ぶ。

序章の画面フローでも同じ区別が必要になる。Aで入力した値、Bが使う分岐規則、C/Dが使う業務規則は、別の情報である。どのユーザの一連の操作で得た値か、どの時点の値を参照するかを対応付ける。ただし、これらの具体的な保持・判定方法はまだ未定義なので、本章の図書室の規則をそのまま当てはめない。

知識の表現には範囲を選ぶ必要がある。貸出可否を調べたいなら蔵書・利用者・貸出・必要な規則を整理する。すべての印刷所や設備の情報まで含める必要はない。必要な情報と省いた情報を説明できることも設計の一部である。

復習

- ・ 同じ名前の対象をまとめると、どのような誤りが起こるか。
- ・ 属性・関係と、事実・規則の区分は、なぜ排他的ではないか。
- ・ 「入力として有効」「ある拒否条件に該当しない」「業務上実行できる」はどう違うか。
- ・ 判断する時点と対象者が違う値を混ぜると、何が起こるか。

演習と解答例

演習1：同名の対象

図書室AのA-021とA-022は、どちらも書名が『分類の基礎』である。A-021はU-07に貸出中、A-022は棚にある。

対象、名前、IDを分け、「『分類の基礎』は貸出中」とだけ保存した場合の問題を説明する。

解答例：対象は二冊と利用者。書名は表示名、蔵書IDは図書室AのA-021とA-022である。書名だけで

は二冊の状態を混同する。棚にあることだけで貸出可否を確定せず、時点と関係する規則も確認する。

演習2：条件付きの判断

本文の同時貸出上限3冊の規則を使う。判定時点で、U-03は2冊、U-07は1冊を借りており、それぞれ今回2冊を申し込む。誰がこの上限に違反するか。誰が必ず貸出可能と言えるか。

解答例：U-03は合計4冊なので、この規則によって受け付けられない。U-07は合計3冊なので、この拒否条件には該当しない。ただし、ほかの貸出条件はまだ確認していないため、U-07が必ず貸出可能とは言えない。この規則だけから、具体的なエラー文言や記録の更新方法も決められない。

前：序章 / 次：第2章 知識を整理するさまざまな方法

第2章：知識を整理するさまざまな方法

更新日：2026-10-01。本文の確認状況はREADMEに記録する。

この章の到達点

用語集、統制語彙、分類体系、シソーラス、概念モデル、データベースのスキーマ、オントロジーの役割を比べ、目的に合う整理方法を選べるようになる。条件や操作順を扱う場合に、これらと条件表・手順をどう組み合わせるかも考える。比較は本資料の整理であり、互いに排他的な分類ではない。

用語集と統制語彙

用語集は言葉の意味を説明する。例えば「貸出用資料：利用者が所定の手続きで館外へ持ち出せる資料」と定義すれば、会話の前提を合わせられる。

統制語彙は、記録や検索に使う語をそろえる。「貸出資料」と「貸出用資料」の意味がこの図書室では同じと確認できれば、優先して使う名称と別名を決める。似た語を無条件に統合しない。「参考資料」

と「貸出用資料」は用途と貸出可否という別の観点かもしれない。

概念ID

K-01

優先する名称

貸出用資料

別名

貸出資料

定義・注記

館外貸出の対象となる資料

概念ID

K-02

優先する名称

館内閲覧資料

別名

閲覧専用資料

定義・注記

この図書室では館外貸出しない資料

これは教材独自の語彙表である。名称を統一しても、特定の一冊が現在貸出中かどうかや、利用者が借りられるかは分からない。言葉の定義と、個別の状態や可否の判断を分ける。

分類体系・タクソノミー

分類体系は、対象を分類する区分と基準を整理する。**タクソノミー**は階層的な分類を指して使われることが多い。媒体で資料を整理するなら「資料 → 印刷資料 → 印刷書籍」という階層を考えられる。

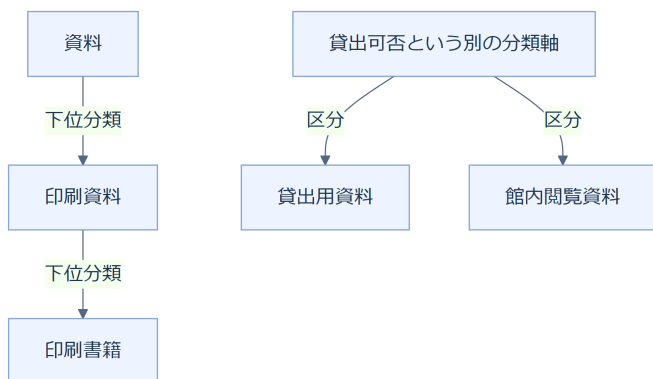


図 1 本文の関係を縦向きに配置

左側の矢印は、上位から下位へ階層を読む方向である。右側の「貸出可否」は分類軸を示す見出しであ

り、「区分」の矢印はその軸で使う区分を示す。貸出用資料が分類軸の一種という意味ではない。一冊が媒体別と貸出可否別の両方の分類に属してよい。

「印刷書籍だから貸出用資料である」と、異なる分類軸の対応を勝手に補わない。

「印刷書籍は印刷資料の一種」という分類と、「目次は印刷書籍の一部」という構成も異なる。両方を「下位」として混ぜると、目次も印刷資料の一種だと誤解しかねない。

分類の階層は、手順の順番とも異なる。「貸出申込み → 確認 → 貸出確定」は操作の流れであり、申込みが確認の一種という意味ではない。矢印を使う図でも、何の関係かを明示する。

シソーラスと概念間の関係

シソーラスは、用語・概念を階層や関連関係などで整理し、検索や索引に使う。「資料保存」と「修復」のように、一種という階層だけでは表せない関連もある。単なる類義語一覧より広い役割を持つ。

こうした整理を機械で共有するための語彙に、**SKOS (Simple Knowledge Organization System)** がある。序章で紹介したRDF、すなわち

主語・述語・目的語の組による表現を使い、概念の識別、名称、上位・下位・関連の関係を記録する。

W3C SKOS Primer §2

検索用の上位・下位関係は、必ず「一種」を意味するとは限らない。SKOSでは、解釈によって全体と部分の関係にも使い得る。W3C SKOS Primer §2.3

分類された対象について「下位に属するなら上位にも属する」と判断したい場合は、次節で扱うクラスの関係として意味を定める。検索のための概念と、論理的な分類で使うクラスを区別する。W3C SKOS Primer §5.2

概念モデル・DBスキーマ・オントロジー

概念モデルは、扱う領域の概念と関係を、目的に合わせて整理する。例えば「貸出は蔵書と利用者を結び、開始日と返却日を持つ」と表す。最初は図と定義表でもよい。第1章で貸出を独立した対象にした整理も、この出発点になる。

データベース (DB) のスキーマは、保存するデータの構造を定める。例えば、蔵書の一覧で各行を識別する項目、貸出記録から蔵書を参照する項目、返

却日を未記入にできるかなどを決める。データ構造を通じて意味も反映できるが、スキーマに業務規則のすべてが含まれるとは限らない。

オントロジーは、共有する概念と関係、その意味を明示する。分類を表す「印刷書籍」は**クラス**、それに属する特定の一冊は**個体**と呼ぶ。「印刷書籍は印刷資料の一種」と定義すれば、印刷書籍に属する蔵書は印刷資料にも属すると導ける。

このような定義を機械で扱うための言語に、**OWL (Web Ontology Language)**がある。意味を定める前提や決まりを**公理**として記述し、それに基づく推論に使う。クラス・個体・公理は第4章、推論の仕組みと限界は第5章で詳しく学ぶ。[W3C OWL 2 Primer §4](#)

一方、「すべての貸出記録に借り手の記録が必要」という検査は、記録の欠落を調べるデータ制約である。また、「合計3冊を超えたら貸出を受け付けない」は業務判断の規則である。クラスの意味、データに記載が必要なこと、業務上の可否は、目的と評価方法を区別して設計する。

関係図に条件表と手順を組み合わせる

知識を整理する形式は、一つに統一しなくてよい。関係図で何と何が結び付くかを示し、条件表で判断を、手順で操作の順番を示す方法がある。ここでいう**条件表**は、判断に使う値・条件・結果を対応付けた表である。

第1章の貸出上限の例を、条件表にすると次のようになる。

判断に使う値

判定時点の現在の貸出冊数 + 今回借りる冊数

条件

3冊を超える

この規則から分かる結果

今回の貸出を受け付けない

判断に使う値

同上

条件

3冊以下

この規則から分かる結果

この上限の拒否条件には該当しない。他の条件は別途確認する

関係図には、利用者・貸出・蔵書の対応と、どの規則がどの値を使うかを記録する。条件表には上限の判定内容を記す。手順には、対象利用者を確認し、必要な値を取得して、確定前に判定する順序を記す。規則の定義と、処理が実際にその順に動くことも別に確認する。

この分担は序章の業務フローにも当てはまる。関係図は「Bの分岐とC/Dの業務判断がAの入力を参照する」ことを示し、条件表は分岐・エラーの具体的な条件を示す。手順は、入力を引き継いで目的の画面へ到達する順序を示す。具体的な規則は未定なので、現段階では表の値や結果を埋めた完成済みの手順にはできない。

オントロジーで意味を定義すること、グラフに関係を保存すること、規則を評価すること、画面を操作することの役割を対応付ける。形式を一つ選ぶだけで、これらがすべて完成するわけではない。

目的に応じた形式化の深さ

形式化とは、機械でも扱えるように、表現や意味の決まりを明示していくことである。どこまで厳密にするかは、答えたい問いによって決める。

困っていること

人によって言葉の意味が違う

出発点の候補

用語集

追加で確認すること

定義の範囲と合意する担当者

困っていること

表記ゆれで検索できない

出発点の候補

統制語彙

追加で確認すること

本当に同じ意味か

困っていること

多数の対象を区分して探したい

出発点の候補

分類体系

追加で確認すること

分類軸と重複の扱い

困っていること

階層と関連語から検索を広げたい

出発点の候補

シソーラス

追加で確認すること

関連の種類と検索での使い方

困っていること

複数対象の対応を共有したい

出発点の候補

概念モデル・関係図

追加で確認すること

関係の意味、向き、対象の細かさ

困っていること

保存や参照先の整合を決めたい

出発点の候補

DBスキーマ・データ制約

追加で確認すること

更新規則と欠落の扱い

困っていること

定義から分類などを導きたい

出発点の候補

形式的なオントロジー

追加で確認すること

公理の妥当性と推論の対応範囲

困っていること

条件による結果や操作順を整理したい

出発点の候補

条件表・手順と、上記のモデルの組み合わせ

追加で確認すること

条件の重複・欠落、値の時点、前提と結果

これは成熟度の順位ではない。用語集と対応表で目的を満たせるなら、その形から始めてよい。形式化を深めるほど、定義・レビュー・更新に必要な作業も増える。まず問いを決め、何を人が解釈し、何を機械に判定させるかを選ぶ。

復習

- ・ 別名をそろえることと、分類を定めることはどう違うか。
- ・ 「一種」「一部」「次の操作」の矢印は、なぜ区別する必要があるか。
- ・ クラスの定義、記録の必須条件、業務上の拒否条件は、何を確かめるものか。

- ・ 関係図、条件表、手順を組み合わせると、それぞれ何が分かるか。

演習と解答例

次の要求ごとに整理方法と、追加で確認すべき内容を挙げる。

1. 「閲覧専用資料」でも「館内閲覧資料」でも検索したい。
2. 印刷書籍として登録した蔵書を、印刷資料としても扱いたい。
3. 借り手の記録がない貸出を見つけたい。
4. 利用者ごとの現在の貸出冊数を使い、今回の申込みが上限を超えるか確認したい。

解答例：1は統制語彙と別名対応を使い、この領域で意味が一致するか確認する。2は分類の定義を決め、機械で導くならクラス階層と対応する推論処理を用意する。3はデータ制約と検証処理を使い、対象記録と借り手の必須条件を決める。4は利用者と貸出の対応、判定時点の値、条件表を組み合わせる。

上限に違反しないことだけで、ほかの条件も満たしているとは判断しない。

前：第1章 / 続き：第3章「ナレッジグラフの基礎」
(未執筆。計画は編集計画を参照)